10.2.7 மின் இயந்திரங்களில் பொதுவாக செய்யவேண்டியவை

i. ஆறு மாதத்திற்கு ஒருமுறை மின் இணைப்புப் பெட்டியை திறந்து இணைப்புகள் தளர்ச்சி அடையாமல் சரியாக இணைக்கப்பட்டு உள்ளதா என ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

ii. ஒராண்டுக்கொரு முறை தாங்கிகளில் உள்ள உயவுப் பசையை முழுமையாக அகற்றி விட்டு புதிய உயவுப் பசை இட வேண்டும். உயவுப் பசை அகற்றுதலுக்கு டீகிரீஸிங் என்று பெயர். பிறகு தாங்கிகளை சுத்தம் செய்து விட்டு உயவுப் பசை இடவேண்டும். இதற்கு உயவுப் பசை இடுதல் என்று பெயர்.

iii. மின்சாதனம், ஆறுமாதம் செயல் படவில்லை என்றால், மீண்டும் துவக்கும் போது பழைய உயவுப் பசை முழுவதும் நீக்கி, சுத்தம் செய்த பிறகு புதிய உயவுப் பசை இட்டு மாற்ற வெண்டும்.

iv. மூன்றாண்டுக்கு ஒரு முறை மின் இயந்திரத்தை திருத்தி அமைக்கும் வேலையை செய்ய வேண்டும். அப்போது அனைத்து பகுதிகளையும் கழற்றி நிலையி, சுழலி, தாங்கிகள், உயவுப் பசை கிண்ணம், முன் பக்க மூடி, பின் பக்க முடி மற்றும் இணைப்பு முனைகள் ஆகியவற்றை சுத்தம் செய்து மீண்டும் பொருத்த வேண்டும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?



மின் இயந்திரத்தின் நிலையி மற்றும் சுழலி ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள காற்று இடைவெளியை அளப்பதற்க்கு ஃபீலர் கேஜ் (Feeler gauge) என்ற கருவி பயன்படுகிறது. காற்று இடைவெளியின் அளவு சில மில்களில் இருந்து 50 மில்கள் வரை இருக்கும். 1 மில் அளவு என்பது 0.025 மி.மீ அல்லது 1 அங்குலத்தில் 1000 இல் ஒரு பங்கு ஆகும். பொதுவாக மாறுதிசை இயந்திரங்களை விட நேர்த்திசை இயந்திரங்களில் காற்று இடைவெளியின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்.

10.3 மின்னமைப்புகளில் ஏற்படும் பழுதுகள்

மின்சுற்றுகளில் பழுது என்பது ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட பாதையை தவிர்த்து, வேறொரு பாதையில் மின்னோட்டம் பாய்ந்து அதன் காரணமாக மின்சுற்றின் பாதைகளில் ஏற்படும் குறைபாட்டைக் குறிக்கும். மேலும் பழுது என்பது மின் அமைப்புகளில் ஏற்படும் அசாதாரணமான சூழ்நிலையின் காரணமாக, வழக்கத்திற்கு மாறாக மின்னோட்டம் பாய்ந்து அதனுடன் தொடர்புடைய மின் உபகரணங்களை பாதிப்படையச் செய்வதைக் குறிக்கும்.

மின்னமைப்புகளில் பொதுவாக ஏற்படும் பழுதுகளில் அபாயகரமானது என்பது குறுக்குச்சுற்று பழுதாகும். மின்சுற்றுகளில் குறுக்குச்சுற்று ஏற்பட்டவுடன் மீறிய மின்னோட்டம் பாய்வதன் காரணமாக நிலை கடத்திகளுக்கு இடையே உள்ள மின்காப்பையும் அல்லது நிலைகளுக்கும் மின்சாதனங்களின் உடற்பாகத்திற்கும் இடையேயுள்ள மின்காப்பையும் பாதிப்படையச் செய்கிறது.

10.3.1 பழுதின் வகைகள்

மின் அமைப்புகளில் ஏற்படும் பழுதுகளை இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். அவை

i. சமச்சீர் பழுதுகள்

ii. சமச்சீரற்ற பழுதுகள்

i. சமச்சீர் பழுதுகள்

மின்சுற்றுகளில் பழுதின் காரணமாக பாயும் மீறிய மின்னோட்டமானது, மூன்று நிலைகளிலும் சமமாகப் பாய்ந்தால் அந்த

BEE_Chapter_10.indd 169 12/27/2019 11:40:23 AM